

MoonFeatureGate: MoonBit 原生功能开关与灰度发布工具库

申报人: 魏承昌 (Wccerty) | 版本: 0.1.1 | 方向: 工程基础设施与工具链。GitHub: github.com/wccerty/MoonFeatureGate; GitLink: gitlink.org.cn/Wccerty/MoonFeatureGate。

项目简介

MoonFeatureGate 面向 MoonBit 生态提供本地功能开关、用户定向、稳定百分比 rollout 和决策原因解释。它不依赖外部 SaaS 控制台, 适合服务端、WASM 示例、教学项目和上线前的可审计配置。

核心能力

模块	0.1.1 交付内容
FlagValue	支持 Bool、String、Int、Double 四类类型安全值。
EvalContext	支持 targeting_key 和属性 Map, 可表达用户、环境和请求上下文。
Provider	支持本地 provider、FeatureProvider trait、JSON provider 和文本 DSL。
Evaluator	返回值、flag_key 和 default / disabled / target / rollout 等原因。
工程化	包含 CLI demo、黑盒/白盒测试、空 Map/类型不匹配/畸形 JSON 边界测试和跨平台 CI。

验收修订

针对预验收意见, 项目已将空 Map 改为显式 Map(`[]`), 将 CLI 包改为 `pkgtype(kind: "executable")`, 并在 README 中补充 MoonBit 0.10.3 安装、moon add、严格验证和可执行 demo 步骤。JSON provider 现在拒绝错误根结构、字段类型、目标字段和 rollout 范围, 避免静默丢弃错误配置。

复现命令

`moon fmt --check` | `moon check --deny-warn` | `moon info` | `moon test --deny-warn` | `moon run cmd/moonfeaturegate`。CI 额外覆盖 native 测试与 coverage analyze。

开源与维护

项目使用 Apache-2.0, 公开维护在 GitHub 与 GitLink, 模块名为 `wccerty/moonfeaturegate`。后续可在保持 evaluator API 稳定的前提下扩展 TOML、远程配置轮询、指标钩子和 Web 预览。